

DOCUMENTATION FONCTIONNELLE

Gestion des Mutations de Parcelles

Direction Generale des Impots et des Domaines

Version 1.0 - 16 Avril 2026

Cheikh Tidiane DIOP

Système de Gestion des Mutations de Parcelles

Direction Générale des Impôts et des Domaines (DGID)

Version : 1.0

Date : 16 Avril 2026

Auteur : Cheikh Tidiane DIOP

TABLE DES MATIÈRES

1. Présentation générale
 2. Architecture technique
 3. Gestion des utilisateurs et rôles
 4. Module Communes
 5. Module Projets / Lotissements
 6. Module Parcelles
 7. Module Import Excel
 8. Module Mutations
 9. Module Annulations
 10. Génération de documents PDF
 11. Système de vérification QR Code
 12. Module Recherche globale
 13. Module Rapports
 14. Module Templates de documents
 15. Intégration AutoCAD / DXF
 16. Carte géographique
 17. Export / Import de la base de données
 18. Système d'emails
 19. Base de données
 20. Sécurité
-

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1.1 Contexte

Le système de Gestion des Mutations de Parcelles est une application web développée pour la Direction Générale des Impôts et des Domaines (DGID) du Sénégal. Elle permet de gérer le processus complet de mutation (transfert de propriété) des parcelles de terrain au niveau des lotissements communaux.

1.2 Objectifs

- Dématérialiser le processus de mutation des parcelles
- Assurer la traçabilité complète des transferts de propriété
- Générer automatiquement les documents officiels de notification d'attribution
- Permettre la vérification de l'authenticité des documents via QR code
- Faciliter l'import des données des promoteurs via fichiers Excel
- Offrir une vue géographique des projets et parcelles sur une carte interactive

1.3 Workflow principal

Promoteur soumet un fichier Excel

Admin importe le fichier dans le système

Le système cherche les correspondances (lot + projet)

Le receveur vérifie l'appartenance de chaque parcelle

Si conforme : valide la mutation (saisie du nouveau propriétaire)

Si non conforme : refuse la mutation (avec motif)

Génération du PDF de notification avec QR code

Rapport final des mutations traitées

2. ARCHITECTURE TECHNIQUE

2.1 Stack technologique

Composant	Technologie
Backend	Laravel 12.x (PHP 8.2+)
Base de données	SQLite (dev) / MySQL (prod)
Frontend	Blade Templates + Bootstrap 5.3
PDF	DomPDF (barryvdh/laravel-dompdf)
Excel	Maatwebsite/Excel (PhpSpreadsheet)
QR Code	BaconQrCode + SimpleSoftwareIO
Permissions	Spatie Laravel Permission
Carte	Leaflet.js + OpenStreetMap
Éditeur code	CodeMirror 5
Parsing DXF	Python 3 + ezdxf

2.2 Structure des dossiers

```

gestion-mutations/
app/
Console/Commands/    # Commandes artisan (export, import, parse DXF)
Exports/              # Classes d'export Excel
Http/Controllers/    # 13 contrôleurs
Imports/              # Classes d'import Excel
Mail/                 # Classes d'email
Models/               # 10 modèles Eloquent
database/
migrations/           # 19 fichiers de migration
seeders/              # Seeders (rôles, données test, templates)
export/                # Fichiers d'export générés
import/               # Fichiers à importer (cron)
traites/              # Fichiers importés avec succès
erreurs/              # Fichiers en erreur
public/images/        # Logo DGID, en-tête, QR previews
resources/views/      # 33 vues Blade
admin/                # Export/Import
auth/                 # Login
communes/             # Gestion communes
emails/               # Templates email
imports/              # Import Excel
layouts/              # Layout principal (sidebar, topbar)
mutations/            # Traitement mutations
parcelles/            # Gestion parcelles
projets/              # Projets + carte
rapports/             # Rapports
recherche/            # Recherche globale
templates/            # Éditeur de templates
verification/         # Scanner QR + résultats
scripts/
parse_dxf.py          # Script Python pour parsing DXF

```

3. GESTION DES UTILISATEURS ET RÔLES

3.1 Rôles

Le système utilise 4 rôles hiérarchiques :

Rôle	Description
Admin	Accès complet au système, gestion d
Gestionnaire	Import de fichiers, validation/refu
Receveur	Validation/refus des mutations, con
Opérateur	Import de fichiers Excel, consultat

3.2 Permissions détaillées (13)

Permission	Admin	Gestionnaire	Receveur	Opérateur
importer_fichier				
voir_imports				
gerer_parcelles				
valider_mutation				
refuser_mutation				
annuler_mutation				
approuver_annulation				
generer_rapport				
generer_pdf				
gerer_templates				
gerer_utilisateurs				
gerer_projets				
gerer_communes				

3.3 Comptes par défaut

Email	Mot de passe	Rôle
admin@domaines.sn	password	Admin
gestionnaire@domaines.sn	password	Gestionnaire
receveur@domaines.sn	password	Receveur
opérateur@domaines.sn	password	Opérateur

4. MODULE COMMUNES

4.1 Description

Gestion des communes (collectivités territoriales) auxquelles sont rattachés les projets de lotissement.

4.2 Fonctionnalités

- Créer une commune (nom, département, région)
- Modifier une commune
- Supprimer une commune (uniquement si aucun projet n'y est rattaché)
- Afficher le nombre de projets par commune

4.3 Données

Champ	Type	Obligatoire
Nom	Texte	
Département	Texte	
Région	Texte	

5. MODULE PROJETS / LOTISSEMENTS

5.1 Description

Un projet représente un lotissement (ex: RAVIN, CITE RELIGIEUSE) rattaché à une commune. Il contient les parcelles et leurs propriétaires.

5.2 Fonctionnalités

- Créer un projet avec coordonnées GPS (optionnel)
- Importer les parcelles initiales via fichier Excel à la création (optionnel)
- Visualiser un projet avec la liste de toutes ses parcelles ordonnées par numéro de lot
- Filtrer les parcelles (attribuées / non attribuées)
- Rechercher dans les parcelles du projet
- Importer des parcelles supplémentaires via Excel
- Uploader un plan cadastral (DXF / GeoJSON)
- Exporter les parcelles du projet en Excel
- Voir le projet sur la carte
- Bouton "Ma position" pour auto-remplir les coordonnées GPS

5.3 Données

Champ	Type	Obligatoire
Nom	Texte	
Commune	Référence	
Type de lotissement	Sélection (Régularisation, Extensio	
Description	Texte long	
Latitude	Décimal (10,7)	
Longitude	Décimal (10,7)	
Fichier DXF	Fichier	
GeoJSON	JSON	

5.4 Page de détail du projet

La page /projets/{id} affiche :

- Informations du projet (nom, commune, type, coordonnées)
- 4 statistiques : total parcelles, attribuées, non attribuées, mutations
- Barre de recherche instantanée
- Filtres : Tous / Attribués / Non attribués
- Tableau des parcelles trié par numéro de lot (croissant) :
- Lot, Propriétaire, CNI, NIN, Téléphone, Statut
- Les parcelles sans propriétaire affichent "Non attribué" en orange

6. MODULE PARCELLES

6.1 Description

Une parcelle représente un lot de terrain au sein d'un projet. Elle peut avoir un propriétaire actuel et un historique complet de mutations.

6.2 Fonctionnalités

- Créer une parcelle manuellement avec son propriétaire
- Modifier les informations d'une parcelle
- Consulter le détail d'une parcelle avec :
 - Informations (lot, projet, commune, superficie, usage)
 - Propriétaire actuel (nom, CNI, NIN, NINEA, téléphone)
 - Chaîne de propriété : résumé visuel (A B C D)
 - Timeline complète des mutations avec :
 - Propriétaire actuel en haut (étoile dorée)
 - Chaque mutation avec ancien nouveau propriétaire
 - Date, N° notification, validateur
 - Badges colorés selon le statut
 - Liens vers les détails et le PDF

6.3 Données

Champ	Type	Obligatoire
-------	------	-------------

Numéro de lot	Texte	
Projet	Référence	
Propriétaire	Référence	
Réf. Lettre	Texte	
Date d'attribution	Date	
Superficie (m²)	Décimal	
Usage	Sélection (habitation, commercial,	
Observation	Texte	
Géométrie	JSON (GeoJSON)	
Centroïde (lat/Ing)	Décimaux	

6.4 Contrainte d'unicité

Le couple (numéro_lot, projet_id) est unique. Un même numéro de lot ne peut pas exister deux fois dans le même projet.

7. MODULE IMPORT EXCEL

7.1 Description

Permet à l'opérateur ou à l'admin d'importer un fichier Excel contenant les données de mutation soumises par un promoteur.

7.2 Format du fichier Excel

Colonne	Description	Obligatoire
N° O	Numéro d'ordre	
Civilité	Monsieur / Madame / Société	
Prénom	Prénom du demandeur	
NOM	Nom du demandeur	
NIN	Numéro d'identification nationale	
NINEA	Pour les sociétés	
TEL	Téléphone	
LOT	Numéro de lot	
Réf. Lettre	Référence de la lettre	
Date	Date	
Observation	Remarques	
Précédent attributaire	Ancien propriétaire	

7.3 Processus d'import

- Sélection du projet et upload du fichier Excel
- Pré-vérification automatique (AJAX) :
 - Le projet existe-t-il ?
 - Le fichier est-il lisible ?
 - La colonne LOT est-elle présente ?
 - Combien de lots correspondent dans le projet ?
 - Y a-t-il des doublons dans le fichier ?
 - Y a-t-il des lignes sans nom/prénom ?
- Résultat :
 - Valide (badge vert) : bouton "Importer" activé
 - Invalide (badge rouge) : bouton "Importer" bloqué
 - Avertissements (orange) : import possible avec remarques
- Import : création des lignes avec statut de correspondance

7.4 Template Excel téléchargeable

L'admin peut générer un template Excel pour un projet :

- Template vide : 40 lignes numérotées avec les en-têtes
- Template pré-rempli : lots du projet avec l'ancien propriétaire dans "Précédent attributaire"

7.5 Envoi par email

Le template peut être envoyé directement par email à un promoteur avec :

- Nom du promoteur
- Email
- Message personnalisé
- Pièce jointe : le fichier Excel

7.6 Liste des imports

- Vue par défaut : "A traiter" (imports avec des lignes en attente)
- Vue historique : tous les imports
- Les imports entièrement traités disparaissent de la vue par défaut

8. MODULE MUTATIONS

8.1 Description

Une mutation représente le transfert de propriété d'une parcelle d'un ancien propriétaire vers un nouveau propriétaire.

8.2 Statuts

Statut	Description	Badge
en_attente	Mutation importée, pas encore trait	Orange
validee	Mutation acceptée par le receveur	Or
refusee	Mutation rejetée par le receveur	Rouge
annulee	Mutation annulée après validation	Gris

8.3 Traitement des mutations

Depuis la page d'un import (/imports/{id}), le receveur peut traiter les mutations :

Traitement unitaire (ligne par ligne)

- Valider : popup avec saisie du nouveau propriétaire
- Civilité, Prénom, Nom (obligatoires)
- Type de pièce (CNI, Passeport, Carte consulaire, etc.) - optionnel
- N° Pièce (obligatoire)
- NIN, NINEA, Téléphone, Adresse - optionnels
- Code payé - optionnel
- Réf. Lettre - optionnel
- Refuser : popup avec motif de refus (obligatoire)

Traitement par sélection

- Cases à cocher sur chaque ligne
- "Tout sélectionner" en haut
- Boutons "Valider la sélection" / "Refuser la sélection"
- Popup de confirmation avec le nombre de lignes

Traitement global

- "Valider tout (N)" : valide toutes les lignes en attente avec les données du fichier Excel
- "Refuser tout (N)" : refuse toutes les lignes avec un motif commun
- Chaque action demande une confirmation

8.4 Retour visuel en temps réel

- Barre de progression (%) mise à jour après chaque action
- Compteurs dynamiques (en attente / validées / refusées)
- Les lignes traitées deviennent grisées
- Les boutons globaux disparaissent quand tout est traité
- Lien vers le PDF ou "Refusée" après traitement

8.5 Données de la mutation

Champ	Type	Obligatoire
Parcelle	Référence	
Ancien propriétaire	Référence	
Nouveau propriétaire	Référence	
Import	Référence	
Statut	Enum	
Réf. Lettre	Texte	
Code payé	Texte	
Type de pièce	Texte	
N° Notification	Texte (auto-généré)	
Code de vérification	SHA-256 (auto-généré)	
Date de mutation	Date	
Motif de refus	Texte	
Observation	Texte	
Validé par	Référence utilisateur	

9. MODULE ANNULATIONS

9.1 Description

Permet de revenir en arrière sur une mutation validée. L'annulation nécessite obligatoirement la validation de l'administrateur.

9.2 Processus

1. Le receveur ou gestionnaire demande l'annulation depuis la page de la mutation (avec motif obligatoire)
2. La demande apparaît dans la section "Annulations" de l'admin
3. L'admin peut :
 - Approuver : le terrain est remis à l'ancien propriétaire, la mutation passe en statut "annulée"
 - Rejeter : la demande est rejetée avec un motif

9.3 Données

Champ	Type	Obligatoire
Mutation	Référence	
Demandé par	Référence utilisateur	
Approuvé par	Référence utilisateur	
Statut	Enum (en_attente, approuvee, rejete)	
Motif	Texte	
Motif de rejet	Texte	

10. GÉNÉRATION DE DOCUMENTS PDF

10.1 Description

Le système génère automatiquement les notifications d'attribution conformes au modèle officiel de la DGID.

10.2 Structure du document

Le PDF reprend fidèlement le format officiel :

1. En-tête gauche : image officielle DGID (République du Sénégal, Ministère des Finances, Direction Générale, Centre des Services Fiscaux, Bureau des Domaines)
2. En-tête droite : "Tivaouane, le [DATE]" (date en rouge, format "15 AVR 2026") + "Le Chef du Bureau" + QR code de vérification
3. Numéro : N°0000001 (en rouge, auto-incrémenté)
4. Objet : "Notification d'attribution du lot n° AT [LOT] du plan de lotissement dit « [PROJET] », Commune de [COMMUNE]"
5. Corps : texte juridique standard avec les variables remplacées
6. Signature : nom du receveur/validateur (à droite)
7. Destinataire : civililé, nom, CNI, téléphone du nouveau propriétaire (à gauche, en bas)

10.3 Fond du document

Le document utilise un fond turquoise clair (#E6FAF8) sur toute la page.

10.4 Modes d'affichage

- Visualiser (/mutations/{id}/aperçu) : page avec iframe intégrée, sidebar d'infos, boutons Imprimer / Télécharger / Nouvel onglet
- Stream (/mutations/{id}/pdf) : PDF affiché directement dans le navigateur
- Télécharger (/mutations/{id}/telecharger) : téléchargement direct du fichier

10.5 Variables disponibles (placeholders)

Le contenu du PDF est entièrement configurable via des variables :

Mutation :

numero_notification, date_mutation, ref_lettre, code_paye, type_piece, date_jour, chef_bureau

Parcelle / Projet :

numero_lot, nom_projet, commune

Nouveau propriétaire :

civilite_nouveau, prenom_nouveau, nom_nouveau, nom_complet_nouveau, cni_nouveau, type_piece_nouveau, telephone_nouveau, nin_nouveau, ninea_nouveau, adresse_nouveau

Ancien propriétaire :

civilite_ancien, nom_complet_ancien, cni_ancien, type_piece_ancien, telephone_ancien

Système :

centre_fiscal, bureau, entete_image, qr_code, code_verification

11. SYSTÈME DE VÉRIFICATION QR CODE

11.1 Génération du code

Chaque mutation validée reçoit un code de vérification unique :

Hash SHA-256 de :

mutation_id | numero_notification | numero_lot | projet_id |
nouveau_proprietaire_id | cni_passport | date_mutation | APP_KEY

Ce hash est encodé dans un QR code intégré au PDF.

11.2 Scanner QR (/scanner)

La page de scan propose 2 modes :

Mode caméra :

- Activation de la webcam / caméra du téléphone
- Cadre animé pour guider le positionnement
- Détection automatique du QR code (bibliothèque jsQR)
- Arrêt automatique de la caméra dès détection
- Choix de caméra (avant/arrière sur mobile)

Mode saisie manuelle :

- Champ texte pour coller le code de vérification
- Bouton "Vérifier"

11.3 Résultat de vérification

Document authentique : panneau avec toutes les informations (N° notification, date, lot, projet, commune, propriétaire, CNI, téléphone, validateur, statut)

Document annulé : panneau orange avertissant que la mutation a été annulée

Document non authentique : panneau rouge avec alerte de falsification

11.4 Page publique

La vérification (/verification/{hash}) est accessible sans connexion. N'importe qui peut scanner un QR code pour vérifier l'authenticité d'un document.

11.5 Historique des scans

Un tableau en bas de la page garde l'historique des vérifications effectuées pendant la session.

12. MODULE RECHERCHE GLOBALE

12.1 Barre de recherche rapide (topbar)

Présente sur toutes les pages :

- Autocomplétion en temps réel (debounce 250ms)
- Recherche dans les mutations, parcelles, propriétaires, projets
- Navigation clavier (flèches + Entrée)
- Raccourci Ctrl+K pour focus rapide
- Echap pour fermer

12.2 Page de recherche avancée (/recherche)

Champs recherchés :

- Numéro de lot, nom/prénom du propriétaire
- CNI, NIN, NINEA, téléphone
- Nom de projet, commune
- N° notification, réf. lettre, motif de refus

Filtres avancés combinables :

- Par type (Tout, Mutations, Parcelles, Propriétaires, Projets)
- Par statut (validée, refusée, en attente, annulée)
- Par projet
- Par commune
- Par période (date début / date fin)

Affichage des résultats :

- Résultats groupés par type avec compteurs
 - Mutations : ancien nouveau propriétaire, CNI, téléphone, motif de refus
 - Parcelles : propriétaire actuel + timeline des mutations
 - Propriétaires : toutes les parcelles associées
 - Projets : commune, type, nombre de parcelles
-

13. MODULE RAPPORTS

13.1 Description

Génération de rapports filtrés sur les mutations.

13.2 Filtres

- Par import spécifique
- Par statut (validée, refusée, annulée)
- Par période (date début / date fin)

13.3 Formats de sortie

- HTML : tableau avec statistiques (total, validées, refusées, annulées)
- PDF : rapport formaté A4 paysage avec en-tête DGID

13.4 Colonnes du rapport

N° notification, Date, Lot, Projet, Commune, Ancien propriétaire, Nouveau propriétaire, Statut, Motif de refus

14. MODULE TEMPLATES DE DOCUMENTS

14.1 Description

Permet à l'admin ou au gestionnaire de personnaliser le contenu des documents PDF générés.

14.2 Structure d'un template

Section	Description
En-tête HTML	Styles CSS, image DGID, date, QR co
Corps HTML	Texte de la notification avec varia
Pied HTML	Destinataire (nom, CNI, téléphone)
Centre fiscal	Ex: Centre des Services Fiscaux de
Bureau	Ex: Bureau des Domaines

14.3 Éditeur

L'éditeur de template propose :

- CodeMirror avec coloration syntaxique HTML (pas de modification du code)
- Placeholders cliquables : clic sur une variable pour l'insérer au curseur
- Aperçu en direct : iframe à droite avec données fictives
- Bouton "Aperçu" : sauvegarde + rafraîchit l'aperçu
- Format par défaut : pré-rempli à la création

14.4 Création de template

La page de création charge automatiquement le format par défaut (conforme au modèle DGID). L'utilisateur peut modifier ou créer un template entièrement personnalisé.

15. INTÉGRATION AUTOCAD / DXF

15.1 Description

Le système permet d'importer un plan cadastral AutoCAD pour visualiser les contours des parcelles sur la carte.

15.2 Formats supportés

Format	Support
DXF	Parsing automatique via Python (ezd
GeoJSON / JSON	Import direct
DWG	Conversion requise vers DXF (via Au

15.3 Processus d'import DXF

1. L'admin ouvre la page de modification du projet
2. Section "Plan cadastral (DXF)" : upload du fichier + coordonnées d'origine
3. Le script Python `parse_dxf.py` :
 - Extrait les entités géométriques (LWPOLYLINE, POLYLINE, LINE, CIRCLE, TEXT)
 - Convertit les coordonnées locales (mètres) en GPS (lat/lng) avec un point d'origine et une échelle
 - Calcule les centroïdes des polygones
 - Matche les textes (numéros de lot) aux polygones les plus proches
 - Génère un GeoJSON complet
4. Le système lie chaque polygone à la parcelle correspondante dans la base

15.4 Paramètres de conversion

Paramètre	Description	Défaut
Latitude d'origine	Point 0,0 du plan en GPS	14.95
Longitude d'origine	Point 0,0 du plan en GPS	-16.82
Échelle	Facteur de conversion mètres / degr	0.00001

15.5 Commande artisan

```
php artisan dxf:parse {projet_id} {fichier.dxf} --lat=14.95 --lng=-16.82 --scale=0.00001
```

16. CARTE GÉOGRAPHIQUE

16.1 Description

Carte interactive affichant tous les projets géolocalisés avec leurs parcelles.

16.2 Technologie

- Leaflet.js (gratuit, open source)
- OpenStreetMap (fond de carte)

16.3 Fonctionnalités

- Marqueurs dorés DGID pour chaque projet
 - Popup au clic : nom, commune, type, nombre de parcelles, liens
 - Polygones des parcelles si un plan DXF/GeoJSON a été importé :
 - Contours dorés semi-transparentes
 - Tooltip au survol avec le numéro de lot
 - Popup au clic avec lien vers la parcelle
 - Zoom automatique pour afficher tous les projets
 - Accès via la sidebar ("Carte")
-

17. EXPORT / IMPORT DE LA BASE DE DONNÉES

17.1 Export

Accessible depuis /admin/export-import (admin uniquement).

3 formats :

- CSV (zip) : un fichier CSV par table, zippé ensemble
- SQL : fichier avec les requêtes INSERT pour toutes les tables
- Complet : les deux formats

15 tables exportées : communes, projets, propriétaires, parcelles, imports, import_lignes, mutations, mutation_annulations, document_templates, users, roles, permissions, model_has_roles, model_has_permissions, role_has_permissions

17.2 Import

Deux manières de déposer un fichier :

1. Upload depuis l'interface web
2. Copier un fichier .zip ou .sql dans le dossier /import

Deux manières de lancer l'import :

1. Bouton "Importer maintenant" dans l'interface
2. Cron automatique (toutes les 5 minutes)

Gestion des fichiers :

- Fichier traité déplacé dans /import/traites/
- Fichier en erreur déplacé dans /import/erreurs/

17.3 Configuration du cron

```
* cd /chemin/vers/gestion-mutations && php artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1
```

17.4 Commandes artisan

Export

```
php artisan db:export --format=csv
php artisan db:export --format=sql
php artisan db:export --format=both
```

Import

```
php artisan db:import
php artisan db:import --auto # Mode cron (silencieux si rien à importer)
```

18. SYSTÈME D'EMAILS

18.1 Description

Envoi de templates Excel d'import par email aux promoteurs.

18.2 Contenu de l'email

- En-tête DGID (turquoise)
- Nom du promoteur
- Informations du projet (nom, commune, type)
- Message personnalisé (optionnel)
- Instructions de remplissage
- Pièce jointe : fichier Excel du template

18.3 Configuration

Le mailer est configurable dans le .env :

```
MAIL_MAILER=smtp
MAIL_HOST=smtp.gmail.com
MAIL_PORT=587
MAIL_USERNAME=votre@email.com
MAIL_PASSWORD=mot_de_passe
MAIL_FROM_ADDRESS=domaines@dgid.sn
MAIL_FROM_NAME="Direction des Domaines"
```

19. BASE DE DONNÉES

19.1 Schéma relationnel

communes (1) (N) projets (1) (N) parcelles (1) (N) mutations

ancien_proprietaire proprietaires
nouveau_proprietaire proprietaires
validated_by users
import imports

proprietaire proprietaires

(N) imports (1) (N) import_lignes

imported_by users

mutations (1) (1) mutation_annulations
demande_par users
approuve_par users

19.2 Tables principales

Table	Lignes (test)	Description
communes	7	Collectivités territoriales
projets	5	Lotissements
proprietaires	~50	Propriétaires de parcelles
parcelles	85	Lots de terrain
imports	3	Fichiers Excel importés
import_lignes	25	Lignes des fichiers importés
mutations	13	Transferts de propriété
mutation_annulations	2	Demandes d'annulation
document_templates	1	Modèles de documents
users	4	Utilisateurs du système

20. SÉCURITÉ

20.1 Authentification

- Connexion par email / mot de passe
- Sessions avec token CSRF
- Option "Se souvenir de moi"
- Déconnexion avec invalidation de session

20.2 Autorisation

- Contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) via Spatie Permission
- 4 rôles avec 13 permissions granulaires
- Protection des routes par middleware auth
- Vérification des rôles dans les vues (sidebar, boutons)

20.3 Intégrité des documents

- Code de vérification SHA-256 unique par mutation
- QR code intégré au PDF pour vérification instantanée
- Page de vérification publique (accessible sans connexion)
- Détection des documents falsifiés (hash invalide)
- Détection des mutations annulées

20.4 Protection des données

- Mots de passe hashés (bcrypt)
 - Tokens CSRF sur tous les formulaires
 - Validation côté serveur sur toutes les entrées
 - Clés étrangères avec contraintes d'intégrité
 - Contraintes d'unicité (lot + projet)
-

ANNEXES

A. Interface utilisateur

L'interface utilise un thème aux couleurs de la DGID :

- Sidebar : dégradé marron (#5D4E37 #3A2F1E) avec logo DGID
- Couleur primaire : or (#C8A951)
- Couleur secondaire : marron (#5D4E37)
- Sidebar rétractable : peut être réduite aux icônes (état mémorisé)
- Recherche globale dans la barre supérieure avec raccourci Ctrl+K

B. Prérequis d'installation

- PHP 8.2+
- Composer
- Python 3 (pour le parsing DXF)
- pip3 install ezdxf (bibliothèque Python)
- Extension PHP : GD, zip, mbstring
- Node.js (optionnel, pour compilation assets)

C. Installation

```
git clone <repository>
cd gestion-mutations
composer install
cp .env.example .env
php artisan key:generate
php artisan migrate --seed
php artisan storage:link
php artisan serve
```

Document rédigé par :

Cheikh Tidiane DIOP

Développeur Full Stack

Dakar, Sénégal - Avril 2026